

**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ
TECHNOLÓGIE**

EVIDENČNÉ ČÍSLO: FCHPT-183407-97303

**SEPARÁCIA AZEOTROPICKEJ ZMESI KVAPALINOVOU
EXTRAKCIOU**

BAKALÁRSKA PRÁCA

2022

Benjamín Morvay

**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA CHEMICKÉJ A POTRAVINÁRSKEJ
TECHNOLÓGIE**

Evidenčné číslo: FCHPT-183407-97303

**SEPARÁCIA AZEOTROPICKEJ ZMESI KVAPALINOVOU
EXTRAKCIOU**

BAKALÁRSKA PRÁCA

Študijný program: chemické inžinierstvo (konverzný)

Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológia

Školiace pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Vedúci záverečnej práce/školiťel: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.

Bratislava, 2022

Benjamín Morvay

Zadanie

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemického a biochemického
inžinierstva

Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
2021/2022

*** STU
*** FCHPT

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Autor práce:	Benjamín Morvay
Študijný program:	chemické inžinierstvo (konverzný)
Študijný odbor:	chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:	FCHPT-183407-97303
ID študenta:	97303
Vedúci práce:	doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Vedúci pracoviska:	prof. Ing. Juma Haydary, PhD.
Miesto vypracovania:	Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Názov práce:

Separácia azeotropickej zmesi kvapalinovou extrakciou

Jazyk, v ktorom sa práca
vypracuje:

slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Jednou z možností delenia azeotropických zmesí je kvapalinová extrakcia kombinovaná s ďalším separačným procesom slúžiacim na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla. Extrakčné rozpúšťadlo slúži na rozdelenie zložiek pôvodnej zmesi na základe jeho rôznej afinity voči týmto zložkám. Výsledkom procesu kvapalinovej extrakcie sú dve kvapalné fázy s rôznym zložením. Z týchto kvapalných fáz dokážeme oddeliť takmer čisté zložky pôvodnej zmesi a regenerovať extrakčné rozpúšťadlo. Úlohou študenta je simulovať fázové rovnováhy kvapalina–kvapalina a para–kvapalina trojzložkovej zmesi, navrhnúť podmienky činnosti extrakčnej kolóny a spôsobu regeneráciu extrakčného rozpúšťadla.

Rozsah práce:

30 strán

Literatúra:

- KOSSACZKÝ, E. -- SUROVÝ, J. *Chemické inžinierstvo* 2. Bratislava : Alfa, 1987. 398 s.
- SUROVÝ, J. *Chemickoinžinierska termodynamika*. Bratislava : Alfa, 1991. 313 s. ISBN 80-05-00823-6.

Termín odovzdania práce:

08. 05. 2022

Dátum schválenia zadania
práce:

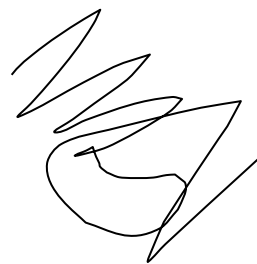
28. 02. 2022

Zadanie práce schválil:

prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
garant študijného programu

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že predloženú záverečnú prácu som vypracoval samostatne pod vedením vedúceho záverečnej práce, s použitím odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov, ktoré sú citované v práci a uvedené v zozname použitej literatúry. Ako autor záverečnej práce ďalej prehlasujem, že som v súvislosti s jej vytvorením neporušil autorské práva tretích osôb.



.....
podpis študenta

Pod'akovanie

Chcel by som sa poďakovať svojmu školiteľovi doc. Ing. Pavlovi Steltenpohlovi, PhD. za cenné rady a trpezlivosť s ktorou ma sprevádzal hrbol'atou cestou ktorou bolo písanie a najmä počítanie bakalárskeho projektu. Taktiež by som chcel poďakovať svojim rodičom ktorí ma podporovali mentálne, a mojej sestre Paulíne ktorá ma ako pravá strojná inžinierka podporovala tľapkaním po ramene, a vyjadrovaním súcitu s uistením, že po štúdiu už bude len horšie. Ešte by som sa rád poďakoval môjmu obdivuhodne pracovitému spolužiakovi Martinovi Čižmárovi ktorý mi pomohol s formátovaním práce. Ďakujem Maťo, si jednička!

Táto záverečná práca vznikla s podporou projektu grant APVV-18-0232.

Abstrakt

Cieľom práce je modelovanie zariadenia na extrakciu arómátov z motorových palív. Ako extrakčné zariadenie bola zvolená päťčlenná kaskáda extraktorov s protiprúdnym zapojením. Ako modelová zmes bola zvolená zmes heptánu a toluénu z ktorej sa toluén extrahoval iónovou kvapalinou [mebupy]BF₄. Použité extrakčné rozpúšťadlo sa regenerovalo odparením časti prchavejších látok v jednočlennej odparke. Regenerované extrakčné rozpúšťadlo sa znovu zaviedlo ako extrahovadlo do kaskády extraktorov. Taktiež boli vyčíslené prevádzkové náklady spojené s činnosťou varáka, kondenzátora pár a chladiča kvapalnej fázy odchádzajúcich z odparky. Na výpočet prevádzkových nákladov bola použitá entalpická bilancia odparky, pri simulácii extraktora boli použité materiálové bilancie extraktora a pri simulácii fázovej rovnováhy bol na výpočet aktivitných koeficientov použitý model NRTL.

Kľúčové slová: extrakcia; motorové palivá; NRTL model; aromatické uhľovodíky; alkány.

Abstract

The aim of the bachelor thesis is to design an extraction unit that will separate aromatics from other components of motor fuel. A countercurrent extractor composed of five equilibrium stages was selected as the main device. A mixture of heptane and toluene was selected as the model mixture from which toluene was extracted using the [mebupy]BF₄ ionic liquid. The extraction solvent used was recovered from the extract by evaporating part of the volatile compounds in a single-stage vacuum evaporator. The regenerated extraction solvent was reintroduced back into the extractor. The operating costs associated with heating the feed entering the evaporator and condensing and subcooling of vapors produced in the evaporator and in the heat exchanger for the residue cooling were also quantified. The enthalpy balance of the evaporator was used to calculate the operating costs together with the phase equilibrium description employing the NRTL model to calculate the activity coefficients in the liquid phase.

Key words: : extraction; motor fuels; NRTL model; aromatic hydrocarbons; alkanes

Obsah

Zoznam skratiek a značiek	16
Úvod.....	19
1 Teoretická časť	20
1.1 Aromatické uhľovodíky (arény)	20
1.1.1 Toluén	20
1.2 Alkány.....	21
1.2.1 Heptán	21
1.3 Separačné metódy	21
1.3.1 Kvapalinová extrakcia.....	21
1.3.2 Požiadavky na extrakčné činidlo.....	22
1.3.3 Destilácia.....	24
1.4 Iónové kvapaliny.....	24
1.4.1 4-metyl- <i>N</i> -butylpyridínium tetrafluóroborát	24
1.5 Fázová rovnováha	25
1.5.1 Rovnováha kvapalina-kvapalina	26
1.5.2 Rovnováha kvapalina-para.....	26
1.6 Model NRTL.....	27
2 Cieľ práce	29
3 Výpočtová časť	30
3.1.1 Návrh protiprúdneho extraktora	30
3.1.2 Matematický model protiprúdového extraktora	31
3.2 Destilácia	33
3.2.1 Návrh odparky.....	33
3.2.2 Matematický model odparky.....	34
3.2.3 Entalpická bilancia odparky	35

4	Výsledky práce	36
4.1	Simulácia rovnováhy kvapalina-kvapalina	36
4.2	Simulácia extraktora	37
4.3	Simulácia odparky	38
4.4	Simulácia extraktora s použitím regenerovaného extrakčného rozpúšťadla	39
4.4.1	Vyčíslenie prevádzkových nákladov	40
5	Záver	41
	Zoznam použitej literatúry	42

Zoznam skratiek a značiek

a_i	aktivita zložky i
a_i°	aktivita zložky i za štandardných podmienok
a_i^l	aktivita zložky i v kvapalnej fáze
$a_{ij}, b_{ij}, G_{ij}, \tau_{ij}$	parametre v rovnici NRTL
c_{pi}	mólová tepelná kapacita látky i
f_i	fugacita zložky i
f_i^g	fugacita zložky i v plynnej fáze
f_i^l	fugacita zložky i v kvapalnej fáze
$f_i^{s,l}$	fugacita čistej kvapalnej zložky i
ΔH_{vyp_i}	mólová výparná entalpia látky i pri teplote varu
k_i	rozdeľovací koeficient zložky i.
$\dot{n}$	tok látkového množstva [kmol/h]
P	celkový tlak v sústave [Pa]
P_i°	tlak nasýtenej pary čistej zložky i [Pa]
Q	tepelný tok [kW]
R	univerzálna plynová konštanta [J/mol*K]
T	termodynamická teplota [K]
t	teplota [°C]
x_i	mólový zlomok zložky i v kvapalnej fáze
y_i	mólový zlomok zložky i v plynnej fáze
α_{ij}	nenáhodný parameter rovnice NRTL
β_{BA}	súčiniteľ selektivity látky B voči látke A
γ_i	aktivitný koeficient zložky i v kvapalnej fáze
φ_i^g	fugacitný koeficient zložky i v plynnej fáze
$\varphi_i^{s^\circ}$	fugacitný koeficient zložky i pri tlaku nasýtenej pary čistej zložky i

Dolné indexy

A	pôvodné rozpúšťadlo (heptán)
B	extrahovaná zložka (toluén)
C	extrakčné rozpúšťadlo ([mebupy][mebupy]BF ₄)
F	surovina
S	extrahovadlo

E	extrakt
R	rafinát
D	destilát
W	zvyšok

Úvod

V priemysle sa môžeme stretnúť s kvapalnými zmesami ktoré je potrebné rozdeliť, avšak destilačne to nie je možné alebo ekonomické. S takýmito kvapalinami sa môžeme často stretnúť pri spracovávaní ropy, ktorá obsahuje mnohé zložky s podobnou teplotou varu. Tie sa destiláciou dajú oddeliť buď veľmi ťažko, alebo nákladne. Konkrétnym prípadom je separácia aromatických uhl'ovodíkov zo zmesi alkánov. [1]

Aromatické uhl'ovodíky nahradili olovo ako zložka motorových palív. Zistilo sa, že olovo je vysoko toxické a jeho prídavok do motorových palív bol zakázaný. Olovo sa pridávalo do benzínu vo forme tetraetylolova, táto zlúčenina slúžila ako antidetonačná prísada. [2]

Aromatické uhl'ovodíky, ako napríklad toluén preukázali podobné antidetonačné vlastnosti. Sú však karcinogénne a produkty ich nedokonalého spaľovania (napríklad polycyklické aromatické uhl'ovodíky) sú vysoko toxické. Tento fakt viedol ku zákonom o riadenej regulácii obsahu aromatických uhl'ovodíkov v motorových palivách. [3]

Obsah arómatov sa musí upravovať tak, aby nedošlo k prekročeniu normy, ale zároveň, aby palivo po takejto úprave nemalo sklon ku samovznieteniu vo valci motora. Destilácia ako separačný proces v tomto prípade nie je účinná, arómaty a alkány majú často veľmi blízke teploty varu, prípadne vytvárajú azeotropické zmesi. Preto sa na ich delenie z motorových palív používa napríklad kvapalinová extrakcia. [1]

Jednou z výhod kvapalinovej extrakcie arómatov je získavanie arómatov, ktoré môžu byť ďalej použité ako surovina do iných prevádzok.

Extrakcia toluénu zo zmesi alkénov je názorný príklad extrakcie arómatov, ako extrakčné činidlo sa často zvykol používať sulfolán, ale na tento účel sa ukázali byť vhodnejšie niektoré iónové kvapaliny, najmä 4-metyl-N-butylypyridínium tetrafluóroborát ([mebupy]BF₄). [1,4]

1 Teoretická časť

1.1 Aromatické uhľovodíky (arény)

Aromatické zlúčeniny pre svoje osobitné vlastnosti tvoria samostatnú časť organickej chémie. Tá časť aromatických zlúčenín, ktoré majú benzénové jadro sa nazýva benzenoidné, ostatné heterocyklické a karbocyklické aromatické zlúčeniny sú nebenzoidné.

Pojem aromatický charakter zlúčeniny sa dotvára v súvislosti s poznaním osobitného správania sa a štruktúry týchto zlúčenín. Zistenie charakteru väzieb umožnilo vysvetliť osobitné vlastnosti arómatov, pretože ich vzájomná interakcia zohráva pri posudzovaní aromatického charakteru dôležitú rolu. Pomocou teórie molekulových orbitálov sa zistilo, že všetky monocyklické systémy, ktoré majú $(4n+2)$ π -elektrónov (kde $n = 0, 1, 2, 3, \dots$), majú aromatický charakter s predpokladom, že tieto elektróny sú vodivo spojené po celom obvode kruhu. [5,6]

1.1.1 Toluén

Toluén, chemickým vzorcom C_7H_8 , je bezfarebná kvapalina nízkej viskozity so zápachom pripomínajúcim benzén. Je miešateľný s väčšinou organických rozpúšťadiel, napríklad s alkoholmi, ketónmi a esterami, vo vode sa rozpúšťa iba málo, v 100 ml vody sa rozpustí iba 0.047 g toluénu pri teplote $16^\circ C$. Toluén okrem iného dobre rozpúšťa tuky, oleje, živice, jód alebo fosfor. V minulosti sa toluén získaval najmä pri koksovaní uhlia, avšak po prvej a druhej svetovej vojne jeho spotreba vzrástla tak prudko, že sa preň musel nájsť aj iný zdroj. Jednou z možností získavania toluénu je alkylácia benzénu metánom avšak tento proces je neekonomický, preto sa toluén extrahuje napríklad z kvapalných produktov krakovania ropy. [7]

Tabuľka 1: Vybrané fyzikálne a chemické vlastnosti toluénu a heptánu [8]

	Toluén	Heptán
Mólová hmotnosť [g/mol]	92,14	100,21
Hustota (pri $20^\circ C$) [g/cm ³]	0,866	0,684
Teplota topenia [$^\circ C$]	-95,1	-90,5
Teplota varu (pri 101325 Pa) [$^\circ C$]	110,7	98,5
Výparná entalpia (pri 101325 Pa, t_v) [kJ/mol]	33,2	31,7
Tepelná kapacita (pri $20^\circ C$) [kJ/kg/K]	1,704	2,226
Viskozita (pri $25^\circ C$) [mPa s]	0,55	0,4

1.2 Alkány

Alkány sú zlúčeniny uhlíka a vodíka v ktorých molekuly sú viazané iba jednoduchou C-C alebo C-H väzbou. Ich všeobecný vzorec je C_nH_{2n+2} kde n je celé číslo. Alkány sú bezfarebné látky nemiešateľné v polárnych rozpúšťadlách. Najčastejšie sa využívajú ako palivá, konkrétne využitie závisí od skupenstva v ktorom sa nachádzajú. Práve alkány s piatimi až ôsmimi uhlíkmi sú hlavné zložky palív do benzínových motorov a alkány s desiatimi až osemnástimi uhlíkmi sú zložkami palív do naftových motorov. [9]

1.2.1 Heptán

Heptán, chemickým vzorcom C_7H_{16} je alkán so siedmimi uhlíkmi v nevetvenom reťazci. Pri teplote 20°C je to prchavá bezfarebná kvapalina ktorá sa vo vode nerozpúšťa takmer vôbec. Získava sa frakčnou destiláciou ropy a je používaný ako zložka motorových palív, a zároveň ako štandard pri stanovovaní oktanového čísla palív. Ďalej sa používa ako anestetikum, rozpúšťadlo, surovina v organických syntézach. [3,10]

1.3 Separačné metódy

1.3.1 Kvapalinová extrakcia

Extrakcia je separačná metóda, pri ktorej sa z kvapalnej zmesi oddeľuje jedna alebo viaceré zložky. Kvapalná zmes sa privádza do kontaktu s inou kvapalinou ktorá lepšie rozpúšťa extrahované zložky, než pôvodné rozpúšťadlo. Extrakcia sa najčastejšie používa vtedy, keď je separácia kvapalnej zmesi destiláciou buď neekonomická alebo neúčinná. Príkladom takýchto zmesí môžu byť zmesi, ktoré vytvárajú azeotrop, zložky delenej zmesi majú veľmi blízke teploty varu, alebo sú termicky nestále.

Pri extrakcii sa privádza zmes a extrahovadlo do kontaktu, dochádza ku difúznemu transportu látky cez fázové rozhranie kvapalina-kvapalina. Keďže pôvodné rozpúšťadlo je obmedzene miešateľné alebo nemiešateľné s extrakčným činidlom, vznikajú dve kvapalné fázy. Fázu, v ktorej je zastúpené prevažne pôvodné rozpúšťadlo a extrahovaná zložka, ktorá neprešla do extraktu, nazývame rafinát. Fázu, v ktorej je zastúpené prevažne extrahovadlo a vyextrahovaná zložka, nazývame extrakt. V prípade, že sa extrahovadlo rozpúšťa v pôvodnom rozpúšťadle, bude

v extrakte rozpustené aj malé množstvo pôvodného rozpúšťadla a v rafínate malé množstvo extrakčného činidla. [11]

1.3.1.1 Jednorazová extrakcia

Extrakcia sa dá uskutočniť tromi spôsobmi. Najjednoduchší je jednorazový kontakt, kedy sa surovina zmieša s extrakčným činidlom, zmes sa nechá pôsobením gravitácie usadiť a fázy sa oddelia. Takéto prevádzkovanie extraktora nie je ekonomické vzhľadom na spotrebu extrahovadla, preto sa extrahovadlo a surovina privádzajú do vzájomného kontaktu opakovane. [11]

1.3.1.2 Stupňovitá extrakcia

Viacstupňová extrakcia sa môže prevádzkovať buď s postupným pridávaním extrakčného činidla alebo s protiprúdny tokom extrakčného činidla a suroviny. Zariadenie na stupňovitú extrakciu musí mať okrem zmiešavacej nádoby pre každý kontakt aj nádobu, v ktorej sa oddelia fázy - usadzovač. Pri protiprúdnej extrakcii je pri rovnakých začiatkových podmienkach (množstvo a zloženie vstupujúcich prúdov) výťažok extrahovanej zložky najvyšší, navyše pri dostatočne veľkom počte extrakčných stupňov a pri použití čerstvého extrahovadla na vstupe do systému je možné dosiahnuť takmer úplné vyextrahovanie extrahovanej zložky zo suroviny.

Kvalitu extrakcie okrem spôsobu prevádzkovania extrakcie ovplyvňuje aj rada iných faktorov, napríklad teplota, zloženie vstupných prúdov ako aj samotný výber extrakčného činidla. [11]

1.3.2 Požiadavky na extrakčné činidlo

Výber extrakčného činidla výrazne ovplyvňuje priebeh extrakcie, preto musíme zvážiť, aké extrahovadlo na extrakciu použijeme. Ak máme na výber z viacerých extrahovadiel, vyberáme si rozpúšťadlo s najlepšimi charakteristikami. Požiadaviek na vhodné extrahovadlo je viacero a spravidla jednotlivé extrahovadlá spĺňajú niektoré požiadavky viac a iné menej. Medzi najpodstatnejšie charakteristiky pri výbere extrahovadla patrí nemiešateľnosť rozpúšťadiel, vysoká rozpúšťacia kapacita extrahovadla a vysoká selektivita voči extrahovanej zložke. Ďalej sa berie do úvahy viacero fyzikálno-chemických a ekonomických faktorov ako napríklad hustota, viskozita, tepelná a chemická stabilita, cena, náklady na regeneráciu a iné. [11,12]

1.3.2.1 Obmedzená miešateľnosť rozpúšťadiel

Pri výbere extrahovadla musíme dbať v prvom rade na to, aby sa extrahovadlo s pôvodným rozpúšťadlom nemiešalo, prípadne aby sa navzájom rozpúšťali iba minimálne. Ak by dochádzalo k výraznému miešaniu extrahovadla so surovinou, extrakcia by nemohla prebehnúť, nakoľko po kontakte a premiešaní extrahovadla so surovinou by vznikala homogénna zmes, ktorá by sa nedala jednoduchým usadením rozdeliť. [11,12]

1.3.2.2 Selektivita voči extrahovanej zložke

V prípade, že sa extrahovadlo a pôvodné rozpúšťadlo do istej miery navzájom rozpúšťajú, je podmienkou, aby extrahovadlo rozpúšťalo primárne extrahovanú zložku a aby pôvodné rozpúšťadlo rozpúšťalo čo najmenej. Selektivitu vieme kvantifikovať zavedením veličiny súčiniteľ selektivity β . Ten je definovaný rovnicou (1) a jej členy počítame rovnicou (2).

$$\beta_{BA} = \frac{k_B}{k_A} \quad (1)$$

$$k_i = \frac{x_{E,i}}{x_{R,i}} \quad (2)$$

kde $x_{E,i}$ je mólový zlomok zložky i v extrakte, $x_{R,i}$ je mólový zlomok zložky i v rafináte a k_i je rozdeľovací koeficient danej zložky. Z uvedeného vyplýva, že selektivita extrahovadla s rastúcou hodnotou β rastie. [12]

1.3.2.3 Kapacita extrahovadla

Ďalšia požadovaná vlastnosť, ktorú musí extrakčné činidlo spĺňať, je schopnosť rozpustiť čo najvyššie množstvo extrahovanej zložky. Čím vyššia je jeho kapacita, tým menej extrahovadla musíme použiť na vyextrahovanie rovnakého množstva extrahovanej zložky, čo má kladný vplyv na ekonomiku celého procesu, pretože extrakčné rozpúšťadlá zvyčajne nie sú lacné, prípadne ich likvidácia môže byť nákladná. [11,12]

1.3.3 Destilácia

Pri extrakcii je bežné, že náklady na nákup čerstvého extrahovadla, alebo likvidáciu použitého extrahovadla prevyšujú náklady na jeho regeneráciu. V tomto prípade je nutné použité extrahovadlo regenerovať.

Regenerácia použitého extrahovadla sa najčastejšie uskutočňuje destiláciou prípadne rektifikáciou, ak sa jednodušnou destiláciou nedá dosiahnuť požadovaná čistota extrahovadla pred jeho opätovným použitím v extrakčnom zariadení.

Destilácia je difúzny separačný proces, pri ktorom sa delí homogénna kvapalná zmes na základe rozdielnych tlakov nasýtených pár zložiek tejto zmesi. Pri jednoduchej destilácii sa privádza kvapalná surovina do varáka, kde sa jej časť odparí. Pary sa odvádzajú do kondenzátora, kde skondenzujú a ochladia sa, čím vzniká destilát. Kvapalinu, ktorá ostane vo varáku na konci procesu, nazývame zvyšok. Pri regenerácii extrahovadla destiláciou je žiaduce, aby extrahovadlo bolo menej prchavé, než extrahovaná zložka, aby sme pri destilovaní minimalizovali prevádzkové náklady. [11]

1.4 Iónové kvapaliny

Iónová kvapalina je každá kvapalná látka, ktorá pozostáva z iónov, podľa definície sú iónové kvapaliny soli s nižšou teplotou topenia ako voda. Iónové kvapaliny nachádzajú využitie ako rozpúšťadlá napríklad v elektrochémii. [13]

Pri výbere extrakčného činidla na extrakciu aromatických uhlíkovodíkov máme na výber viacero látok. V priemysle je najčastejšie používaný sulfolán, ako ďalšie rozpúšťadlá možno uviesť napríklad N-metylpyrolidón alebo N-Formylmorfolín. Tieto rozpúšťadlá majú jednu veľkú nevýhodu. Na rozdelenie rafinátu od extraktu je potrebná destilácia čo negatívne ovplyvňuje prevádzkové náklady prevádzky. [1]

1.4.1 4-metyl-N-butylpyridínium tetrafluóroborát

4-metyl-N-butylpyridínium tetrafluóroborát alebo skrátene [mebupy]BF₄ je iónová kvapalina s vlastnosťami, ktoré naznačujú, že by mohla nahradiť sulfolán ako extrakčné rozpúšťadlo pri aromatickej extrakcii. [mebupy]BF₄ vykazuje vhodnú kombináciu hodnôt rozpúšťacej kapacity a distribučného koeficientu voči toluénu v jeho zmesiach s nearómami. [1]

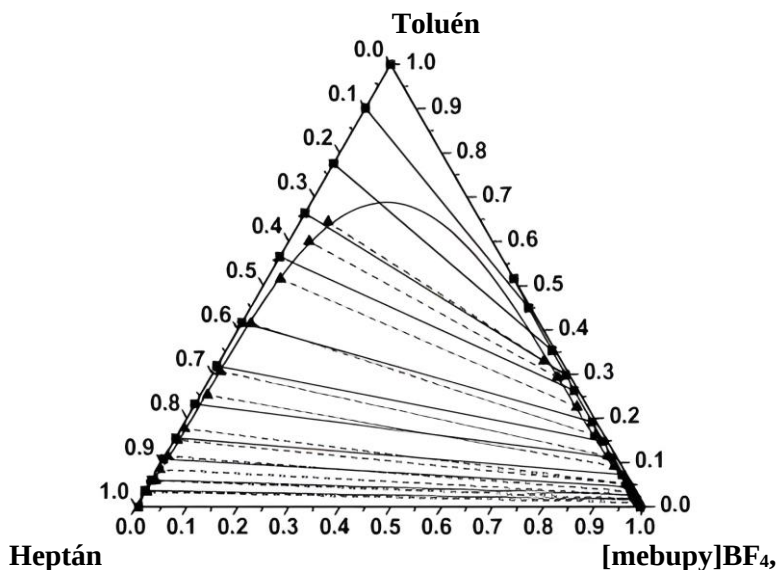
Jedna z týchto vlastností je veľmi nízky tlak nasýtených pár. Iónová kvapalina [mebupy]BF₄ má tlak nasýtených pár pri teplote extrakcie zanedbateľný. [14]

Tento fakt implikuje jednoduchú regeneráciu extrakčného činidla destiláciou pri použití [mebupy]BF₄ ako extrahovadla. [1]

Iónová kvapalina [mebupy]BF₄ je vhodné extrahovadlo arómatov aj pre jej vysoké hodnoty selektivity a rozdeľovacieho koeficienta voči toluénu. [1]

Tabuľka 2: Niektoré vlastnosti iónovej kvapaliny [mebupy]BF₄, [14],[15],[16]

Mólová hmotnosť [g/mol]	237,05
Hustota (pri 20°C) [g/cm ³]	1,1229
Teplota topenia [°C]	30
Teplota varu (pri 101325 Pa) [°C]	183,75
Výparná entalpia (pri 101325 Pa, 298,15 K) [kJ/mol]	209
Tepelná kapacita (pri 20°C) [kJ/kg/K]	411,16
Viskozita (pri 25°C) [mPa s]	201,06



Obrázok 1: Porovnanie experimentálnych dát systémov toluén + n-heptán + [mebupy]BF₄ (■) (celé čiary) a toluén + n-heptán + sulfolán (▲) (prerušované čiary) pri T = 313,2 K a p = 0,1 MPa. [1]

1.5 Fázová rovnováha

Opis fázových rovnôh je kľúčový pri návrhu separačných systémov, ktoré delia zmesi difúznymi separačnými procesmi. Predpokladáme, že kontakt fáz je dostatočne dlhý a medzi

fázami sa ustáli rovnováha, považujeme teda jednorazový kontakt fáz a ich prípadnú separáciu za takzvaný rovnovážny stupeň. [18]

1.5.1 Rovnováha kvapalina-kvapalina

Fyzikálna rovnováha v systéme dvoch kvapalných zmesí nastáva pri rovnosti tlakov, teplôt a chemických potenciálov zložiek v oboch kvapalných fázach. Meranie chemického potenciálu je asi až nemožné, preto z praktických dôvodov po použití zjednodušujúcich predpokladov kvantifikujeme rovnováhu ako rovnosť aktivít jednotlivých zložiek zmesi. Aktivita zložiek sú pre jednotlivé zložky a jednotlivé fázy definované rovnicou (3).

$$a_i^j = x_i^j \gamma_i^j \quad (3)$$

Kde a_i je aktivita i-tej zložky v j-tej fáze, γ_i je aktivitný koeficient tejto zložky v j-tej fáze a x_i je mólový zlomok i-tej zložky v j-tej fáze. Rovnovážny stav potom opíšeme pomocou rovnice (4) a (5), zároveň musí platiť sumačný vzťah mólových zlomkov, rovnica (6)

$$a_i^{l1} = a_i^{l2} \quad (4)$$

$$x_i^1 \gamma_i^1 = x_i^2 \gamma_i^2 \quad (5)$$

$$\sum_i x_i = 1 \quad (6)$$

Kde, x_i^2 je mólový zlomok zložky i v kvapalnej fáze 2, γ_i^l je jej aktivitný koeficient v kvapalnej fáze 1 a γ_i^2 je aktivitný koeficient i-tej zložky v kvapalnej fáze 2.[19]

1.5.2 Rovnováha kvapalina-para

Kvapalná a plynná fáza sú navzájom v rovnováhe pri rovnosti teploty, tlaku a chemických potenciálov, rovnako ako pri rovnováhe v systéme kvapalina-kvapalina. [10]

Chemický potenciál zložky môžeme nahradiť jej fugacitou, rovnovážny stav potom nastáva, keď platí rovnica (7)

$$f_i^G = f_i^L \quad (7)$$

Kde f_i^G je fugacita zložky i v plynnej fáze a f_i^L je fugacita zložky i v kvapalnej fáze

Fugacitu v parnej fáze vyjadríme pomocou fugacitného koeficientu a v kvapalnej fáze pomocou aktivitného koeficientu pomocou rovnice (9) a (10).

$$f_i^G = \varphi_i^G P y_i \quad (9)$$

$$f_i^L = x_i \gamma_i P_i^\circ \varphi_{is}^\circ \quad (10)$$

Kde φ_i^G je fugacitný koeficient zložky i v parnej fáze, P je celkový tlak sústavy, y_i je mólový zlomok zložky i v parnej fáze, P_i° je tlak nasýtených pár zložky i a φ_{is}° je fugacita čistej látky pri teplote a tlaku systému. [19]

Pre zjednodušenie výpočtu predpokladáme ideálne správanie plynnej fázy a reálne správanie kvapalnej fázy, fugacitné koeficienty v rovniciach (9) a (10) budú rovné jednej. Dostávame potom rovnicu ktorá je známa aj ako rozšírený tvar Raoultovho zákona.

$$P y_i = x_i \gamma_i P_i^\circ \quad (11)$$

$$\sum_i y_i = 1 \quad (12)$$

Rovnako ako pri opise rovnováhy systému dvoch kvapalín musíme dbať na sumu mólových zlomkov v jednotlivých fázach podľa rovníc (6) a (12). Ako môžeme vidieť, celkový tlak systému vplýva na rovnováhu systému kvapalina-plyn.[19]

1.6 Model NRTL

Na výpočet aktivitných koeficientov sa dá použiť viacero modelov a rovníc, jedným z nich je rovnica NRTL, celým názvom Non-Random-Two-Liquid model. Rovnica NRTL je najúčinnnejšia pre zmesi ktoré vykazujú silne neideálne správanie a jednou z výhod jej použitia je široká dostupnosť dát a parametrov potrebných na jej výpočet.

Rovnica NRTL pre n-zložkovú zmes ktorá obsahuje n-fáz má tvar rovnice (13). [20]

$$\ln \gamma_i = \frac{\sum_{j=1}^n \tau_{ji} G_{ji} x_j}{\sum_{k=1}^n G_{ki} x_k} + \sum_{j=1}^n \frac{x_j G_{ij}}{\sum_{k=1}^n G_{kj} x_k} \left[\tau_{ij} - \frac{\sum_{m=1}^n \tau_{mj} G_{mj} x_m}{\sum_{k=1}^n G_{kj} x_k} \right] \quad (13)$$

Kde n je celkový počet zložiek, τ_{ij} a τ_{ji} sú binárne parametre a $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$ je nenáhodný parameter rovnice NRTL. G_{ij} je ďalší parameter, ktorý vypočítame podľa rovnice (15).

Tieto parametre sú definované napr. rovnicami (14),(15),(16). [21]

$$\tau_{ij} = a_{ij} + \frac{b_{ij}}{T} \quad (14)$$

$$G_{ij} = \exp(-\tau_{ij}\alpha_{ij}) \quad (15)$$

$$\alpha_{ij} = \alpha_{ji} \quad (16)$$

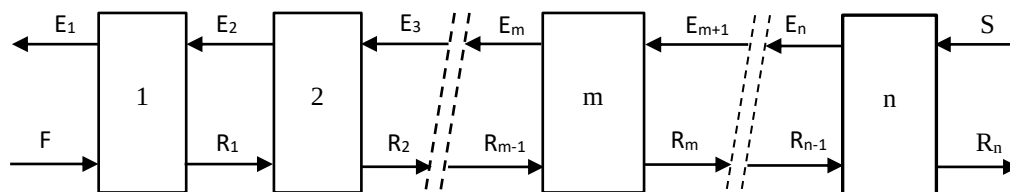
2 Cieľ práce

Cieľom bakalárskeho projektu bola simulácia procesu delenia zmesi aromatických uhlíkovodíkov a alkánov. Na delenie modelovej zmesi, ktorú tvoril n-heptán a toluén, bola použitá kvapalinová extrakcia. Ako extrakčné činidlo bola vybraná iónová kvapalina [mebupy]BF₄. Kvôli zníženiu spotreby extrakčného rozpúšťadla bola simulovaná kaskáda piatich extraktorov s protiprúdnyim tokom suroviny a extrakčného rozpúšťadla. Extrakcia bola simulovaná pri teplote 40°C a použité extrakčné činidlo sa regenerovalo odparením prchavých zložiek v jednočlennej odparke za zníženého tlaku 10 kPa. Súčasťou práce bolo aj vyhodnotenie vybraných prevádzkových nákladov spojených s činnosťou odparky na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla.

3 Výpočtová časť

3.1.1 Návrh protiprúdneho extraktora

Hlavnou súčasťou zariadenia je protiprúdový extraktor s piatimi extrakčnými stupňami v zapojení podľa obrázka 1. Extraktor pracuje izotermicko-izobaricky. Do prvého člena extraktora vstupuje surovina F a do posledného člena extrakčné činidlo S v protiprúde ku surovine. Surovina obsahuje pôvodné rozpúšťadlo - látku A a extrahovanú zložku - látku B , extrahovadlo obsahuje iba extrakčné rozpúšťadlo - látku C , ak je čerstvé, a látky A , B a C , ak je regenerované. Predpokladáme rovnovážne zloženie extraktu a rafinátu vystupujúceho z každého extrakčného stupňa. Extrakt z druhého stupňa slúži ako extrahovadlo v prvom stupni. Rafinát z prvého extrakčného stupňa slúži ako surovina pre druhý extrakčný stupeň. Prúd extraktu sa v každom extrakčnom stupni obohatí o extrahovanú zložku a malé množstvo pôvodného rozpúšťadla. Z prúdu rafinátu ubúda extrahovaná látka B a zároveň sa v ňom rozpúšťa malé množstvo extrahovadla. V prípade extrakcie s regeneráciou extrakčného rozpúšťadla, do posledného extrakčného stupňa vstupuje aj takzvaný make-up prúd ktorý dopĺňa straty extrakčného činidla. Tie vznikajú pri odvádzaní látky C , ktorá je rozpustená vo finálnom rafinátovom prúde R_n .



Obrázok 2: schéma protiprúdového n -stupňového extraktora [11]

3.1.2 Matematický model protiprúdového extraktora

Základom simulácie extraktora sú rovnice celkovej materiálovej bilancie, bilancie zložiek delenej zmesi a opis rovnováhy na základe izoaktivitnej podmienky (5) pomocou rovníc (13) a (6). Rovnovážne zloženia získame pomocou rovníc (6),(12).

Celkovú materiálovú bilanciu kaskády extraktorov definuje rovnica (17)

$$n_F + n_S = n_{E1} + n_{R5} \quad (17)$$

Kde n_F je látkový tok suroviny, n_S je látkový tok vstupujúceho extrakčného činidla, n_{E1} je látkový tok extraktu na výstupe z extraktora a n_{R5} je látkový tok rafinátu na výstupe z extraktora. Materiálovú bilanciu i-tej zložky definujeme rovnicou (18)

$$n_F x_{Fi} + n_S x_{Si} = n_{E1} x_{E1i} + n_{R5} x_{R5i} \quad (18)$$

Kde x_{Fi} je mólový zlomok zložky i v surovine, i je označenie zložky ($i = A, B, C$). x_{Si} je mólový zlomok zložky i v prichádzajúcom extrakčnom činidle, x_{E1i} je mólový zlomok zložky i v extrakte na výstupe z extraktora a x_{R5i} je mólový zlomok zložky i v rafináte na výstupe z extraktora.

Celková materiálová bilancia n-tého extrakčného stupňa, je v tvare

$$n_{R(n-1)} + n_{E(n+1)} = n_{E(n)} + n_{R(n)} \quad (19)$$

A bilancia i-tej zložky n-tého stupňa kaskády extraktorov je

$$n_{R(n-1)} x_{R(n-1)i} + n_{E(n+1)} x_{E(n+1)i} = n_{E(n)} x_{E(n)i} + n_{R(n)} x_{R(n)i} \quad (20)$$

Kde n zodpovedá poradovému číslu extraktora v kaskáde extraktorov. Keď zavedieme pomocnú veličinu, rovnovážny pomer:

$$k_{n,i} = \frac{x_{Rn,i}}{x_{En,i}} \quad (21)$$

A vyjadríme materiálové bilancie jednotlivých extraktorov pre všetky zložky tvare rovníc (22), (23), (24), (25), (26).

$$x_{R1i}(-n_{R1} - n_{E1}k_{1A}) + x_{R2i}n_{E2}k_{2i} + x_{R3i}0 + x_{R4i}0 + x_{R5i}0 = n_F x_{Fi} \quad (22)$$

$$x_{R1i}n_{R1} + x_{R2i}(-n_{E2}k_{2i} - n_{R2}) + x_{R3i}n_{E3}k_{3i} + x_{R4i}0 + x_{R5i}0 = 0 \quad (23)$$

$$x_{R1i}0 + x_{R2i}n_{R2} + x_{R3i}(-n_{E3}k_{3i} - n_{R3}) + x_{R4i}n_{E4}k_{4i} + x_{R5i}0 = 0 \quad (24)$$

$$x_{R1i}0 + x_{R2i}0 + x_{R3i}n_{R3} + x_{R4i}(-n_{E4}k_{4i} - n_{R4}) + x_{R5i}n_{E5}k_{5A} = 0 \quad (25)$$

$$x_{R1i}0 + x_{R2i}0 + x_{R3i}0 + x_{R4i}n_{R4} + x_{R5i}(-n_{R5} - n_{E5}k_{5i}) = n_S x_{Si} \quad (26)$$

Definujeme maticu A ako maticu ľavých strán rovníc (21), (22), (23), (24), (25).

$$A = \begin{pmatrix} -n_{E1}k_{1A} - n_{R1} & n_{E2}k_{2i} & 0 & 0 & 0 \\ n_{R1} & -n_{E2}k_{2i} - n_{R2} & n_{E3}k_{3i} & 0 & 0 \\ 0 & n_{R2} & -n_{E3}k_{3i} - n_{R3} & n_{E4}k_{4i} & 0 \\ 0 & 0 & n_{R3} & -n_{E4}k_{4i} - n_{R4} & n_{E5}k_{5i} \\ 0 & 0 & 0 & n_{R4} & -n_{E5}k_{5i} - n_{R5} \end{pmatrix} \quad (27)$$

Vektor pravých strán definujeme ako maticu pravých strán rovníc (21), (22), (23), (24), (25).

$$\overrightarrow{ps_i} = \begin{pmatrix} -n_F x_{Fi} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -n_S x_{Si} \end{pmatrix} \quad (28)$$

Potom vektor mólových zlomkov i-tej zložky v prúdoch rafinátov v jednotlivých stupňoch kaskády extraktorov

$$\overrightarrow{x_i} = (x_{1i} \ x_{2i} \ x_{3i} \ x_{4i} \ x_{5i}) \quad (29)$$

vypočítame prostredníctvom rovnice (30) ako násobok inverznej matice A vynásobený z pravej strany vektorom pravých strán pre každú zložku.

$$\overrightarrow{x_i} = A_i^{-1} \overrightarrow{ps_i} \quad (30)$$

Keď poznáme zloženia rafinátov zohľadníme rovnováhu (rovnice (5), (6) a (13)) a dopočítame zloženia extraktov. Poznáme teda zloženia všetkých prúdov v kaskáde extraktorov. Pri známom zložení vystupujúcich prúdov vieme z rovníc (17) a (18) vyjadriť tok látkového množstva vystupujúceho prúdu rafinátu a extraktu.

$$n_{R5} = n_F x_{Fi} + n_S x_{Si} - \frac{(n_F + n_S) x_{E1i}}{x_{R5i} - x_{E1i}} \quad (31)$$

$$n_{E1} = n_F + n_S - n_{R5} \quad (32)$$

Keď poznáme mólové toky vstupujúcich aj vystupujúcich prúdov ako aj zloženia všetkých prúdov, vieme postupne dopočítať toky látkového množstva pre jednotlivé extrakčné stupne z rovníc ich materiálových bilancií, napr. spojením rovníc (19) a (20).

$$n_{Rn} = \frac{n_{R(n+1)} x_{R(n+1)i} + (n_{E(n+2)} - n_{R(n+1)}) x_{E(n+1)i} - n_{E(n+2)} x_{E(n+2)i}}{x_{R(n),i} - x_{E(n+1)}} \quad (33)$$

$$n_{E(n+1)} = n_{R(n+1)} + n_{E(n+2)} - n_{R(n)} \quad (34)$$

Výpočet je iteračný, začína výpočtom zložení rafinátov pomocou stanoveného toku látkového množstva a zloženia suroviny a extrahovadla. Na uskutočnenie tohto výpočtu je potrebné nastreliť toky látkových množstiev extraktov a rafinátov pozdĺž celej kaskády extraktorov a taktiež nástrel rovnovážnych pomerov pre jednotlivé zložky. Samozrejme musíme poznať počet členov kaskády extraktorov. Z vypočítaných zložení rafinátov sa vypočítajú rovnovážne zloženia extraktov rovnicou NRTL. Výstup zložení musí spĺňať sumačnú podmienku, rovnicu (6). Vypočítané zloženia sa použijú vo výpočte tokov látkových množstiev jednotlivých prúdov extraktov a rafinátov. Ďalej sa vypočítajú nové rovnovážne pomery pre všetky zložky vo všetkých extrakčných stupňoch. Tie sa spolu s tokmi látkových množstiev extraktov a rafinátov použijú ako nástrel do hore uvedeného maticového výpočtu v nasledujúcej iterácii.

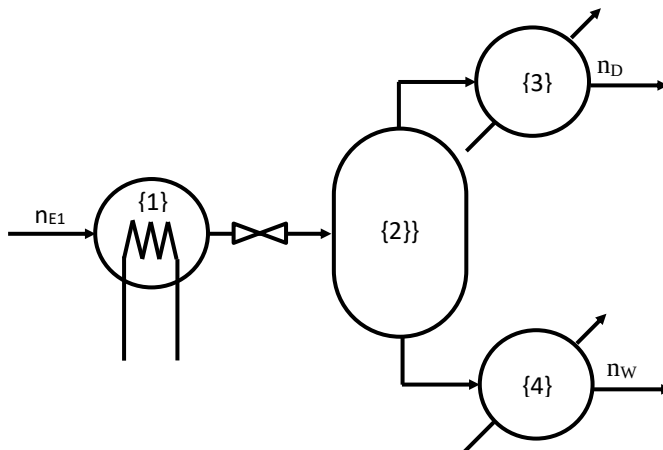
3.2 Destilácia

Pri návrhu extraktora dbáme na regeneráciu iónovej kvapaliny, ktorá sa dá uskutočniť napríklad destiláciou. Vlastnosti delenej zmesi umožňujú použiť rovnovážnu destiláciu za zníženého tlaku na dosiahnutie požadovanej čistoty destilačného zvyšku. Destilačný zvyšok, regnerované extrakčné rozpúšťadlo, sa opätovne privádza do extraktora.

3.2.1 Návrh odparky

Schéma procesu je znázornená na obrázku 3. Do zariadenia privádzame ako surovinu vystupujúci extrakt z protiprúdovej extrakčnej kolóny E1. Časť suroviny sa vo výmenníku tepla {1} odparí. Parokvapalná zmes postupuje do odlučovača {2}, v ktorom sa fázy rozdelia. Parná

fáza postupuje ďalej do kondenzátora {3} kde skondenzuje. Tento prúd nazývame destilát a označujeme ho písmenom D. Kvapalná časť zmesi steká do chladiča {4}. Tento prúd nazývame destilačný zvyšok a označujeme ho písmenom W. Destilačný zvyšok pokračuje ako extrahovadlo do ďalšieho extrakčného cyklu.



Obrázok 3: Schéma rovnovážnej destilácie
1. varák, 2. odlučovač, 3. kondenzátor, 4. chladič [11]

3.2.2 Matematický model odparky

Základom simulácie odparky sú rovnice celkovej materiálovej bilancie a materiálovej bilancie zložiek v odparke a tiež rovnice (6), (11), (12) a (13), ktoré slúžia na opis rovnováhy.

Celková materiálová bilancia odparky je v tvare

$$n_{E1} = n_D + n_W \quad (35)$$

Bilancia i-tej zložky má tvar

$$n_{E1} x_{E1i} = n_D y_{Di} + n_W x_{Wi} \quad (36)$$

Kde y_{Di} je mólový zlomok i-tej zložky v kvapalnej fáze.

Pri vypočítanom rovnovážnom zložení destilátu a zvyšku vieme dopočítať mólové toky týchto prúdov dosadením upravenej rovnice (35) do rovnice (36). Po úprave dostávame:

$$n_W = n_{E1} \frac{x_{F,i} - y_{D,i}}{x_{W,i} - y_{D,i}} \quad (37)$$

Tok látkového množstva prúdu destilátu n_D dopočítame pomocou rovnice (35).

3.2.3 Entalpická bilancia odparky

Entalpická bilancia odparky má tvar

$$H_F + Q_{ohrev} = H_D + H_W \quad (38)$$

Kde H_{E1} je entalpia suroviny vstupujúcej do odparky, Q_{ohrev} je spotreba tepla vo varáku, H_D je entalpia destilátu a H_W je entalpia zvyšku. Keď si ako referenčný stav zvolíme teplotu suroviny na vstupe do odparky, dostávame entalpiu suroviny rovnú nule.

Výpočet tepla, ktoré sa spotrebuje na ohrev a čiastočné odparenie suroviny, vyjadruje rovnica (39) a výpočet tepla, ktoré musí destilačný zvyšok odovzdať, pred jeho opakovaným použitím v extraktore, rovnica (40) je

$$Q_{ohrev} = H_D + H_W = n_D h_D + n_W h_W \quad (39)$$

$$Q_{chlad} = H_W - H'_W = n_w h_w - n_W h'_w \quad (40)$$

$$Q_{kond} = H_D - H'_D = n_D h_D - n_D h'_D$$

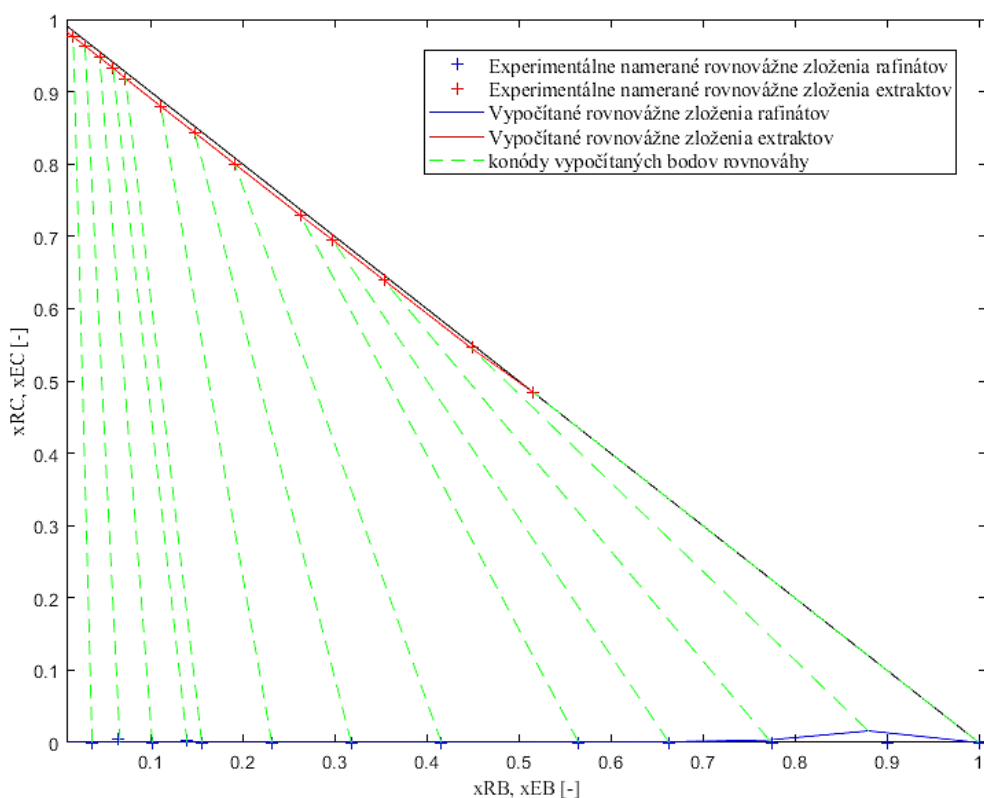
Kde Q_{chlad} je teplo odovzdané destilačným zvyškom vo výmenníku tepla pred jeho opätovným zavedením do extraktora, H'_W je entalpia zvyšku pri extrakčnej teplote, tzn. po ochladení, h_w je špecifická entalpia zvyšku, h'_w je špecifická entalpia zvyšku po ochladení, h_D je špecifická entalpia destilátu v plynnom skupenstve, H'_D je entalpia destilátu po kondenzácii, h'_D je špecifická entalpia destilátu po kondenzácii.

Keďže extraktor pracuje za izotermických podmienok, pod pojmom extrakčná teplota rozumieme teplotu, pri ktorej prebieha extrakcia. Extrakčný cyklus sa uzatvára, keď použité extrahovadlo zregenerujeme odparením časti prchavejších látok a takto zregenerovanú iónovú kvapalinu vraciame do extraktora namiesto privádzania čistého extrahovadla.

4 Výsledky práce

4.1 Simulácia rovnováhy kvapalina-kvapalina

Extrakcia sa simulovala pri teplote 40°C, túto teplotu som zvolil kvôli veľkosti heterogénnej oblasti v trojuholníkovom diagrame zobrazenom na Obrázku 1. Ďalším dôvodom voľby teploty je ekonomika procesu. Výsledky simulácie rovnováhy kvapalina-kvapalina systému heptán-toluén-[mebupy]BF₄ sú zobrazené graficky na Obrázku 4. Je vidno, že výsledky získané simuláciou sú v súlade s experimentálnymi údajmi.



Obrázok 4: Porovnanie experimentálnych a simuláciou získaných údajov fázovej rovnováhy kvapalina-kvapalina pre systém heptán-toluén-[mebupy]BF₄ pri 40°C

4.2 Simulácia extraktora

Na separáciu 10 kmol/h suroviny (F) so zložením uvedeným v tabuľke 3 bolo použitých 25 kmol/h čistého extrakčného činidla (x_{SC}). Požadovaný výťažok látky B pri extrakcii je aspoň 95%. Zloženie vstupných prúdov sú uvedené v tabuľke 3.

Prúd	F	S
$n[\text{kmol/h}]$	10	25
x_A	0.8	0
x_B	0.2	0
x_C	0	1

Na výpočet tiež potrebujeme poznať parametre pre výpočet aktivitných koeficientov rovnicou NRTL. Tie sú uvedené v tabuľke 4.

Pomocou iteračného výpočtu opísaného na konci výpočtovej časti som získal výsledné zloženia jednotlivých prúdov kaskády extraktorov a následne ich látkové toky.

Rovnovážne zloženia všetkých prúdov kaskády extraktorov sú uvedené v tabuľke 5, toky látkových množstiev všetkých prúdov kaskády extraktorov sú uvedené v tabuľke 6.

Tabuľka 3: parametre rovnice NRTL pre systém heptán-toluén-([mebupy])BF₄ pri 40°C [1]

α_{AB}	0,3	a_{BA}	3,914	b_{AB}	-4674
α_{AC}	-0,0998	a_{CA}	4,918	b_{AC}	6364
α_{BC}	0,3519	a_{CB}	21,989	b_{BC}	4394
α_{BA}	0,3	a_{AB}	15,185	b_{BA}	-880
α_{CA}	-0,0998	a_{AC}	-29,032	b_{CA}	1112
α_{CB}	0,3519	a_{BC}	-11,704	b_{CB}	-6659

Tabuľka 4: Vypočítané rovnovážne zloženia extraktov a rafinátov

Teoretický kontakt	Rafinát			Extrakt		
	x_A	x_B	x_C	x_A	x_B	x_C
1	0,8536	0,1464	0	0,0082	0,0700	0,9218
2	0,9016	0,0984	0	0,0082	0,0479	0,9438
3	0,9398	0,0601	0	0,0083	0,0297	0,9620
4	0,9679	0,0321	0	0,0083	0,0160	0,9757
5	0,9871	0,0129	0	0,0084	0,0065	0,9852

Tabuľka 5: Toky látkových množstiev jednotlivých prúdov kaskády extraktorov

Teoretický kontakt	Tok látkového množstva n [kmol/h]	
	R	E
1	9,37	27,12
2	8,87	26,49
3	8,50	25,99
4	8,26	25,62
5	7,88	25,38

Extrakcia toluénu z heptánu pri použití 25 kmol/h čistého extrakčného rozpúšťadla má výsledný výťažok 94,94%. Výstupný extrakt sa vedie do odparky ktorá pracuje pri zníženom tlaku 10 kPa.

4.3 Simulácia odparky

Do odparky vstupuje ako surovina extrakt z prvého extrakčného stupňa kaskády extraktorov, surovinou do odparky je prúd n_{E1} . Simuláciou fázovej rovnováhy para-kvapalina boli získané rovnovážne zloženia a teplotu pri ktorej musí odparka pracovať. Zloženia, ktoré sú rovnovážne pri vypočítanej teplote sú uvedené v tabuľke 7.

Fázovú rovnováhu kvapalina-plyn v odparke som simuloval v súlade s rovnicami (6), (11), (12) a (13). Keďže iónové kvapaliny majú nulový tlak nasýtených pár ich zastúpenie v plynnej fáze (y_{DC}) a teda aj v destiláte môžeme považovať za nulové.

Bol zvolený mólový zlomok zložky C v destilačnom zvyšku, bola teda zvolená čistota regenerovaného extrakčného rozpúšťadla ktoré po regenerovaní v odparke znova vstupuje do extraktora. Na dosiahnutie rovnovážneho zloženia výstupných prúdov musíme odparku prevádzkovať pri teplote 66°C.

Tabuľka 6: Výsledky materiálovej bilancie odparky simulovanej pri tlaku 10kPa a teplote 66°C

Prúd	E1	W	D
n [kmol/h]	27,12	25,51	1,61
x_A	0,0082	0,0005	0,1397
x_B	0,0700	0,0196	0,8603
x_C	0,9218	0,98	0

4.4 Simulácia extraktora s použitím regenerovaného extrakčného rozpúšťadla

Pri simulácii extraktora s použitím s regenerovaným extrakčným rozpúšťadlom bola položená jedna podmienka a to dosiahnutie rovnakého zloženia rafinátového a extraktového prúdu ako pri extrakcii s čistým extrakčným rozpúšťadlom. Výpočet bol založený na jednoduchej materiálovej bilancii celého zariadenia a určovaní vhodných bilančných hraníc. Musíme zohľadniť malý, ale nezanedbateľný tok látkového množstva extrakčného rozpúšťadla, ktorý odchádza z extraktora v rafinátovom prúde. Tieto straty nahradíme takzvaným make-up prúdom. Tok látkového množstva make-up prúdu je $1,361 \cdot 10^{-4}$ kmol/h čistého extrakčného rozpúšťadla.

Vypočítané toky látkových množstiev a zloženia výstupných prúdov z jednotlivých členov kaskády extraktorov sú uvedené v tabuľke 8.

Tabuľka 7: Vypočítané zloženia a toky látkových množstiev vstupných a výstupných prúdov extraktora pracujúceho v ustálenom stave pri použití regenerovaného extrakčného rozpúšťadla

prúd	F	S	R5	E1	Make-up
$n[\text{kmol/h}]$	10	34,59	7,79	36,80	0,0001361
x_A	0,8	0,0005	0,9871	0,0082	0
x_B	0,2	0,0196	0,0129	0,0700	0
x_C	0	0,9800	0	0,9218	1,0

Môžeme vidieť, že na dosiahnutie požadovanej hĺbky extrakcie musíme použiť citeľne väčšie množstvo extrakčného rozpúšťadla. Pri bilancovaní odparky sa zmenia iba mólové toky materiálových prúdov, ich zloženia ostávajú konštantné.

4.4.1 Vyčíslenie prevádzkových nákladov

Výsledkom riešenia entalpickej bilancie kontinuálne pracujúcej odparky, rovníc (39), (40) a (41), získavame údaje v tabuľke 11. Ako už bolo uvedené v sekcii 4.3, odparka pracuje pri teplote 66°C pričom extrakt E1 do odparky vstupuje pri 40°C. Tepelné kapacity a v tabuľke 10 sú počítané pre stred týchto teplôt, teplotu $t_{stred} = 53^\circ\text{C}$ a mólové výparné teplá pri teplote 66°C. Okrem ohrevu varáka musíme dbať na fakt, že extrakcia prebieha pri teplote 40°C a z odparky odchádza kvapalina o teplote 66°C. Pred opätovným zavedením zvyšku do extrakčnej kolóny musíme tento prúd ochladiť na požadovanú teplotu.

Tabuľka 8: Termodynamické vlastnosti zložiek potrebné pre výpočet entalpickej bilancie odparky

zložka	c_P (pri t_{stred})[J/mol/K]	ΔH_{vyp} (pri t_v)[kJ/mol]	Zdroj
A	241,03	34,001	[22]
B	235,39	35,788	[22]
C	426,37	209	[15]

Tabuľka 9: Výsledky riešenia entalpickej bilancie odparky pracujúcej v ustálenom stave

Q_{ohrev} [kW]	124,5
Q_{chlad} [kW]	105, 5
Q_{kond} [kW]	21,8

5 Záver

Úlohou bakalárskej práce bol návrh a simulácia extrakcie s regeneráciou extrakčného rozpúšťadla. Pri voľbe päťčlennej kaskády extraktorov s protiprúdnyim zapojením ako zariadenia na extrakciu s použitím modelovej zmesi heptánu a toluénu, z ktorej sa toluén extrahoval iónovou kvapalinou [mebupy]BF₄, sa dosiahol výťažok toluénu v extrakte 94,94%. Použité extrakčné rozpúšťadlo sa regeneruje v jednočlennej odparke pri zníženom tlaku 10 kPa a teplote 66°C.

Spotreba tepla vo varáku odparky je pri uvedených podmienkach 124,54 kW, chladiaci výkon kondenzátora pár odchádzajúcich z odparky je 21,8 kW a chladiaci výkon výmenníka tepla, v ktorom sa chladí regenerované extrakčné činidlo pred opätovným zavedením do extraktora, je 105,5 kW.

Zníženie tlaku v odparke má význam v prípade zlúčenín, ktoré by sa pri atmosférickej destilácii v dôsledku vysokej teploty mohli rozložiť. Iónové kvapaliny spadajú práve do tejto kategórie. Nižší pracovný tlak v odparke má tiež za následok zníženie nákladov na ohrev a chladenie, avšak udržiavanie veľmi nízkych tlakov v destilačných zariadeniach so sebou zvyčajne prináša vysoké investičné náklady a správne prevádzkovanie vákuových zariadení je komplikované.

Zavedením make-up prúdu dopĺňame straty extrakčného rozpúšťadla, ktoré vznikajú rozpustením malej časti extrakčného rozpúšťadla v rafináte.

Cyklus extrakcie a regenerácie sa uzatvára po prídavku make-up prúdu do regenerovaného extrakčného rozpúšťadla, ktoré znovu vstupuje do kaskády extraktorov.

Zoznam použitej literatúry

- [1] G. W.Meindersma, A. J. G. Podt, A. B. de Haan, Ternary liquid–liquid equilibria for mixtures of toluene+n-heptane+an ionic liquid. *Fluid Phase Equilibria*, 247(1), s. 158–168. 2006
- [2] Group, B.M.J.P., Tetra-Ethyl Lead as an Addition to Petrol. *Br Med J* 1, 366–367, 1928.
- [3] A. B. Patel, S. Shaikh, K. R. Jain, C. Desai, D. Madamwar, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Sources, Toxicity, and Remediation Approaches. *Frontiers in Microbiology* číslo 11, čl. 562813 2020.
- [4] W. Bertleff, M. Roeper, X. Sava, *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*. Weinheim : Wiley-VCH, Weinheim, Nemecko, 2003, ISBN 9783527303854.
- [5] J. Kováč, Š. Kováč, Ľ. Fišera. *Organická chémia*. 2.vyd. Bratislava: STU, 1995, diel 1. ISBN 80-227-0791-0.
- [6] J. Kováč, *Organická Chémia*. Edícia Chemickej Literatúry, zv. 2. Alfa, 1992, ISBN: 80-05-00766-3.
- [7] J. D. Robert, M. C. Caserio, *Basic Principles of Organic Chemistry*, 2. vyd. W. A. Benjamin, Inc. , Menlo Park, California, 1977 USA. ISBN 0-8053-8329-8.
- [8] S. Bafrncová, M. Šefčíková, M. Vajda, *Chemické inžinierstvo - tabuľky a grafy*. 2018 Bratislava. ISBN 978-80-89597-86-4.
- [9] L.G. Jr. Wade, *Organic chemistry* 8. vyd., Pearson Education Inc., Glenview, Illinois USA, 2012, ISBN-13 978-0-321-76841-4
- [10] S.R. Clough, *Encyclopedia of Toxicology*, 3. vyd., Academic Press, 2014, ISBN 9780123864550
- [11] J. Dočanský, J. Longauer, *Chemické inžinierstvo II*. Bratislava, Malé Centrum, 2000, ISBN: 8096706489.
- [12] M. Polakovič, *Predmet Separáčné procesy I. – prednáška na tému extrakcia*. FCHPT STU, Bratislava, 17.11.2021
- [13] A. A. Andriiko, Y.O. Andriyko, G. E. Nauer, *Many-electron Electrochemical Processes*, Springer Berlin, Heidelberg, Nemecko 2013, ISBN 978-3-642-35769-5

- [14] M.S. Al-Tuwaim, K.H.A.E. Alkhaldi, M.S. Fandary, , A.S. Al-Jimaz, , Extraction of propylbenzene from its mixtures with heptadecane using 4-methyl-N-butylpyridinium tetrafluoroborate. *Fluid Phase Equilibria* 315, str. 21–28. 2012.
- [15] Bandrés, I. Thermophysic Comparative Study of Two Isomeric Pyridinium-Based Ionic Liquids *J. Phys. Chem. B*, str. 3077-3084, 2008
- [16] N-BUTYL-4-METHYLPYRIDINIUM TETRAFLUOROBORATE, Chemical Book, [online] [Dátum: 5.5.2022] https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB3487116.htm
- [17] J. O. Valderrama, P. A. Robles, Critical Properties, Normal Boiling Temperatures, and Acentric Factors of Fifty Ionic Liquids, American Chemical Society, 2007
- [18] J. Markoš, P. Steltenpohl, *Separáčné procesy II*, Bratislava, Slovenská chemická knižnica, 2017 ISBN: 978-80-89597-74-1
- [19] J. Surový, *Chemickoinginierska termodynamika*, 1.vyd. Bratislava : Alfa, 1991. ISBN 8005008236.
- [20] J. M. Prausnitz, *Molecular thermodynamics of fluid-phase equilibria* 2. vyd, str. 261. 1985. ISBN 0-13-599564-7
- [21] Property Methods and Calculations A-1 [Online] [Dátum: 26. 4. 2022.] <http://users.rowan.edu/~hesketh/0906-316/Handouts/Pages%20from%20SimBasis%20appendix%20A%20property%20packages.pdf>
- [22] Databáza dippr, Brigham Young University. [Online] [dátum 7.5.2022] <https://dippr.aiche.org/SampleDb>